

| Control | Objetivo<br>Antes | Objetivo<br>Despues |
|---------|-------------------|---------------------|
|---------|-------------------|---------------------|

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

—

0

—

0

Día 31

Teleportación cuántica  
en Qiskit

• Usando nombres del código

Ejemplo

- Estado inicial

$$|000\rangle = |0\rangle_{q_0} \otimes |0\rangle_{q_1} \otimes |0\rangle_{q_2}$$

- Paso 1 / Preparamos  $|\psi\rangle$  en  $q_0$   
 $qc.h(0)$

$$H|0\rangle_{q_0} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle)$$

$$|\psi\rangle_{q_0} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle)$$

$$|\bar{\psi}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle)_{q_0} \otimes |0\rangle_{q_1} \otimes |0\rangle_{q_2}$$

- Paso 2 / Creamos el estado de Bell entre  $q_1$  y  $q_2$

$qc.h(1)$   
 $qc.cx(1, 2)$

$$|0\rangle_{q_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle)$$

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle$$

$q_0$                        $q_1$                        $q_2$

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |10\rangle)$$

$q_0$                        $q_1 \otimes q_2$

Aplicamos CNOT

$$q_1 \rightarrow q_2 \quad \times$$

$$q_1 \rightarrow q_2 \quad \checkmark$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$$

Bell  $\Phi^+$

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$$

$q_1$                       Bell  $q_1 \text{ y } q_2$

- Paso 3 / Expandimos

$$|\Psi\rangle = (|0\rangle|00\rangle) + (|0\rangle|11\rangle) + (|1\rangle|00\rangle) + (|1\rangle|11\rangle)$$

$$= \frac{1}{2} |000\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |111\rangle$$

## - Paso 4 / Bell measurement

$c/c. cx(0, 1)$   
 $c/c. h(0)$

$q_1$   
 $\uparrow$

$|000\rangle \rightarrow |000\rangle$

$|011\rangle \rightarrow |011\rangle$

$q_3$   
 $\uparrow$

$|100\rangle \rightarrow |110\rangle$

$|111\rangle \rightarrow |101\rangle$

$\downarrow$   
 $q_2$

Nuevo estado

$$\frac{1}{2} (|000\rangle + |011\rangle + |110\rangle + |101\rangle)$$

Aplicamos H en  $q_1$

## - Paso 5 / Medición de Alice

$c/c. \text{measure}(0, c0)$   
 $c/c. \text{measure}(1, c1)$

C0 C1

Bob

0 0

None

0 1

X

1 0

Z

1 1

XZ

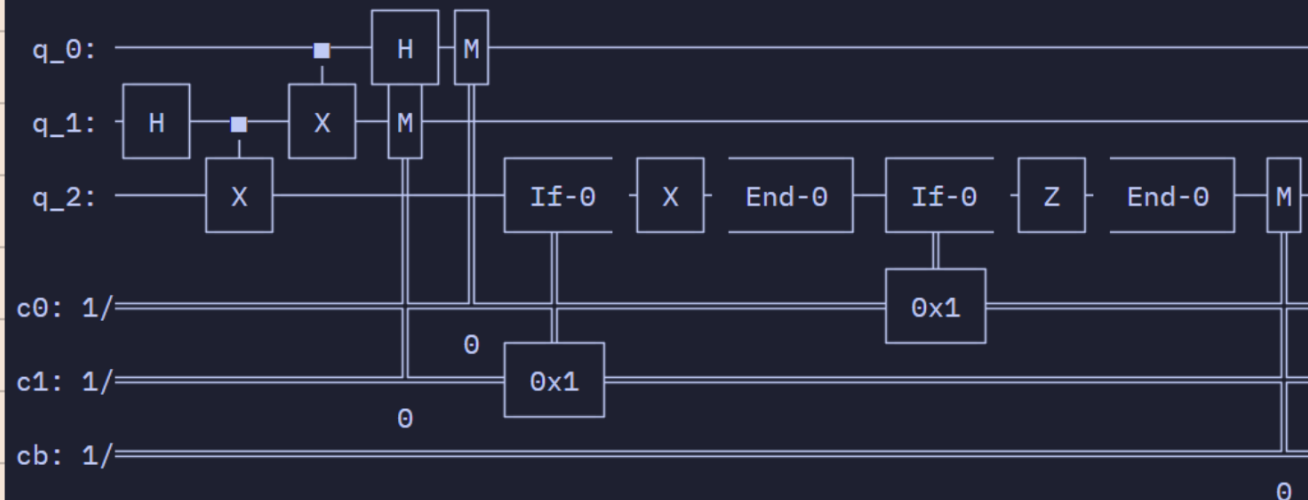
- Paso 6 / Bob corrige

fin

· Diferentes  $147$  en Qiskit

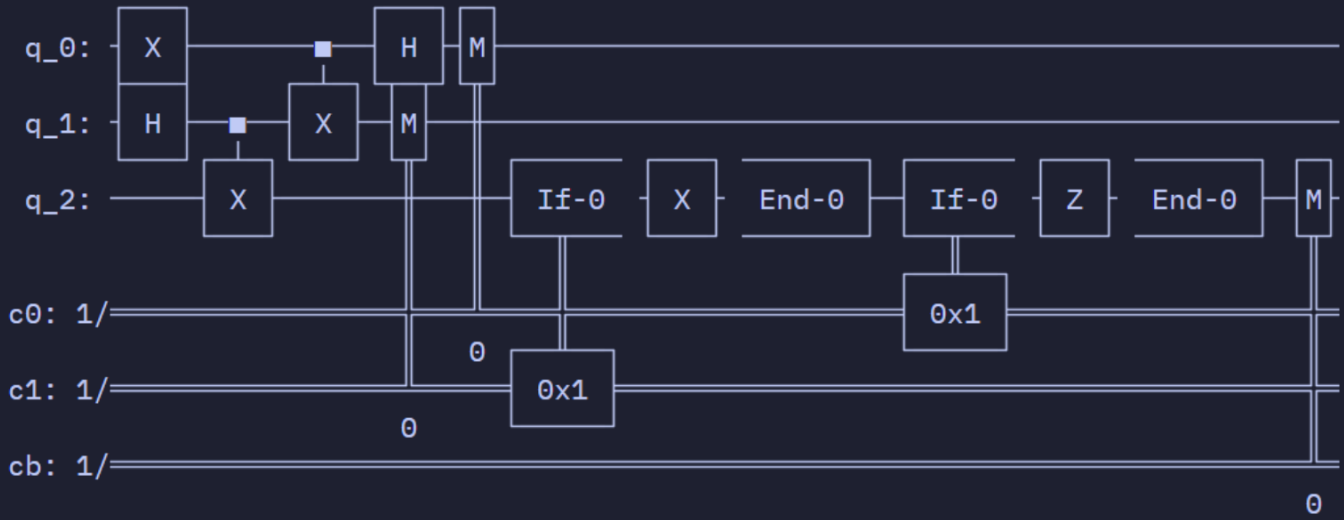
-  $107$

Teleportación de  $|\psi\rangle$ : {'0 1 0': 997, '0 1 1': 1013, '0 0 0': 1009, '0 0 1': 981}



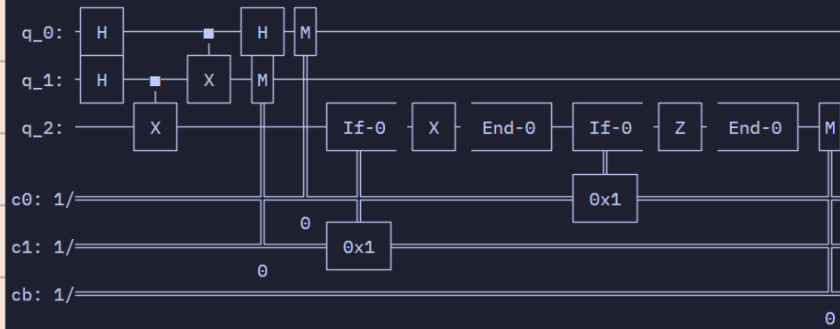
-|1>

Teleportación de  $|\psi\rangle$ : {'1 0 0': 1029, '1 0 1': 1066, '1 1 1': 918, '1 1 0': 987}



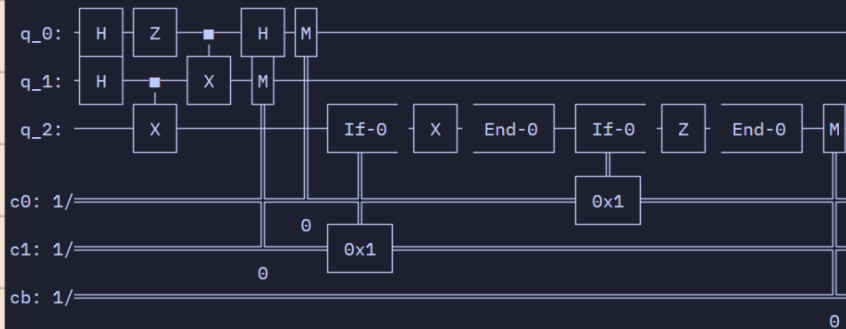
-|+>

Teleportación de  $|\psi\rangle$ : {'0 1 1': 471, '1 0 1': 530, '1 1 0': 486, '1 1 1': 517, '1 0 0': 506, '0 0 0': 510, '0 1 0': 480, '0 0 1': 500}

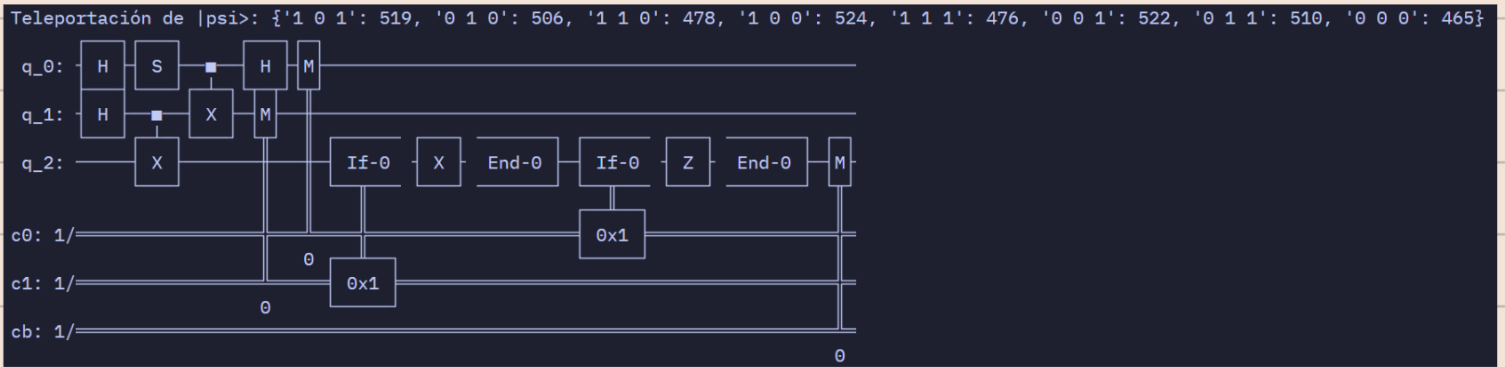


-|->

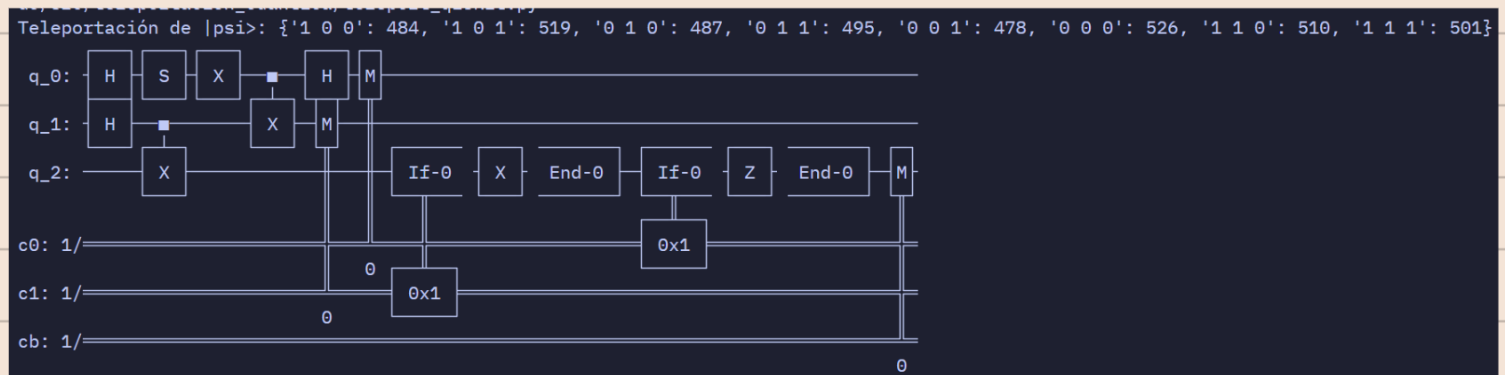
Teleportación de  $|\psi\rangle$ : {'0 0 1': 508, '1 1 0': 515, '0 1 0': 501, '1 0 1': 514, '0 1 1': 475, '0 0 0': 474, '1 0 0': 517, '1 1 1': 496}



$|i+\rangle$



$|i-\rangle$



○ — ○ — ○

Día 33

## Teleportación en Qiskit con estados arbitrarios

• Estados arbitrarios

- Cualquier punto de la esfera de Bloch

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

- Condición física obligatoria

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

- forma canónica

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle$$

- $\theta$  Controla probabilidades
- $\phi$  Controla la fase relativa
- La fase global no importa

• Verificación de la Norma

$$\langle\psi|\psi\rangle$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

• Estado misterioso

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$



$$\phi = \frac{\pi}{5}$$

Sustitución

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad |0\rangle$$

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \quad |1\rangle$$

$$e^{i\phi} = e^{i\pi/5}$$

Completo

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |0\rangle + \frac{1}{2} e^{i\pi/5} |1\rangle$$

· Teleportación del estado Día 34

- Reglas de medición por base

- Base Z: Medir directo
- Base X: Aplicar H y medir
- Base Y: Aplicar  $S^\dagger$  (sdg), luego H y medir.

## - Medición

Con 10.000.000 de Shots  
se consiguió:

Base Z

Esperado

0.7500

Observado

$\approx 0.7499$

Base X

Esperado

0.8503

Observado

0.8502

Base Y

Esperado

0.7545

Observado

0.7545

## - Conclusiones

- La coincidencia en las bases Z, X y Y confirma que se

teletransporto toda la información Cuántica.

- El estado no viaja: se destruye en Alice, se construye en Bob.
- El uso de muchos Shots ayuda a reducir el error estadístico



## Algoritmo de Deutsch - Jozsa

### • El problema

Tienes una función:

$$f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$$

Pero no sabemos cual es la función

- Solo puedes preguntarle valores (consultas).

La función cumple una y solo una de estas condiciones:

- Constante:

Devuelve siempre 0 o  
Siempre 1

- Balanceada:

Devuelve exactamente 0 para la mitad de las entradas y 1 para la otra mitad.

- ¿Qué sucede Clásicamente?

- En el mejor caso Necesitas 2 consultas

- En el peor  
 $2^{N-1} + 1$

Debido a que mientras sigas viendo el mismo valor no sabes si cambiará después.

- El Oráculo

En cuántica, no se evalúa la función directamente

Se usa un oráculo

$$U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$$

- No dice el valor
- Marca fases
- No colapsa nada
- Es unitario
- Preparación cuántica

Estado inicial:

$$|0\rangle^{\otimes n} |1\rangle$$

Aplicamos Hadamard a todos:

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

- Aquí se evalúan todas las entradas a la vez.

## • Phase Kickback

Después del oráculo

$$U_f \left( |x\rangle \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = (-1)^{f(x)} |x\rangle \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

- El qubit auxiliar desaparece del problema
- La información de  $f(x)$  queda en fase
- No se mide nada aun

## • Interferencia

Aplicamos  $H$  otra vez a los primeros  $N$  qubits

Se convierte en una suma donde:

- Si  $f$  es constante
  - Todas las fases son iguales
  - Interferencia constructiva  
 $|0\rangle \dots |0\rangle$

- Si  $f$  es balanceada
  - fases se cancelan
  - $10^7 \dots 10^7$  desaparece

Resultado exacto

- Medimos  $10^7 \dots 10^7 \rightarrow$  Constante
- Medimos otro Estado ↓  
Balanceada

Día 35 (37 horas sin dormir)

Hoy no hay avance.

El eje solo se joblo.

